



PENERAPAN *STRING MATCHING* PADA *INFORMATION RETRIEVAL* DARI EKSTRAKSI METADATA DAN ANALISIS AKURASI VIDEO YOUTUBE

Devri Budi Christianto^{1*}, Ryan Ari Setyawan², Jemmy Edwin Bororing³

^{1,2,3}Program Studi Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Janabadra

email: devribudi@gmail.com^{1*}

Abstrak: Meningkatnya jumlah konten di *platform youtube shorts* menghadirkan tantangan dalam menyaring informasi yang relevan serta menghindari konten yang mengandung kata-kata negatif, seperti ujaran kebencian, kata kasar, atau konten yang tidak layak. Konten semacam ini dapat berdampak negatif terhadap psikologis pengguna, terutama pada kalangan anak-anak dan remaja, serta menurunkan kualitas informasi yang tersebar. Penelitian ini mengembangkan sistem *crawling* metadata pada *platform youtube* dengan menerapkan metode *string matching* untuk mencocokkan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna terhadap metadata video dari *platform youtube*, yang mencakup judul, *hashtag*, dan hasil transkripsi audio. Sistem ini dirancang sebagai aplikasi berbasis web menggunakan PHP dan Python dengan *framework* Laravel serta PostgreSQL sebagai basis data. Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi tingkat akurasi dan performa sistem. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mencapai akurasi hingga 82,5% saat menggunakan lebih dari 10 kata kunci, dengan 33 data valid berupa video *youtube shorts* yang sesuai dengan kata kunci yang telah dimasukkan pengguna. Pengujian performa juga menunjukkan bahwa MacBook Pro M1 memiliki efisiensi terbaik dibandingkan perangkat lainnya. Penerapan semantik dalam sistem memungkinkan peningkatan akurasi dengan mengurangi ambiguitas makna kata kunci.

Kata Kunci: Akurasi, *Information Retrieval*, Semantik, *String Matching*, *Youtube Shorts*

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, berbagai aspek kehidupan terus mengalami kemajuan, mencakup bidang sosial, budaya, ekonomi, seni, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi [1]. Salah satu kemajuan paling penting dalam bidang ini adalah munculnya internet, internet pertama kali dikembangkan pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui proyek ARPA [2]. Internet berperan dalam menyediakan akses ke berbagai sumber informasi melalui tautan yang dapat diakses secara *online* [3]. Perkembangan ini juga berkontribusi pada munculnya media sosial sebagai sarana utama dalam berbagi informasi dan berkomunikasi [4]. Dalam konteks ini, media sosial dimanfaatkan oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia, termasuk mahasiswa, peneliti, pelajar, serta masyarakat umum [5].

Media sosial yang menyajikan informasi dalam bentuk audiovisual mulai menghadapi persaingan dengan kehadiran youtube. Youtube adalah media sosial yang berkembang pesat, dengan keunggulan utamanya berupa kemudahan akses di berbagai tempat [6]. Selain itu, youtube menawarkan berbagai fitur yang mempermudah pengguna dalam mencari dan mengakses informasi [7]. Namun, di dalam youtube juga terdapat konten yang mengandung kata-kata negatif, sehingga pengguna perlu lebih selektif dalam memilih informasi yang dikonsumsi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem yang dapat menyaring serta meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada pengguna dengan menerapkan metode *string matching*. Metode *string matching* merupakan teknik yang digunakan untuk menemukan dan mencocokkan pola teks tertentu dalam suatu rangkaian karakter [8]. Pencocokan string tentunya sangat diperlukan dan berfungsi sebagai acuan bagi pengguna dalam memperluas pemahaman terkait kata-kata tertentu [9]. Sebelum menemukan kata yang sesuai, sistem akan terlebih dahulu melakukan identifikasi berdasarkan semantik. Jika tidak ditemukan kecocokan, maka pencarian data akan dilakukan berdasarkan *keyword* yang dimasukkan oleh pengguna. Penerapan teknik ini memiliki peran penting dalam *information retrieval*, terutama dalam ekstraksi metadata. *Information retrieval*, atau yang disebut juga sebagai temu kembali informasi, adalah bidang yang berhubungan dengan pengorganisasian, analisis, dan pencarian kembali informasi yang relevan [10].

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode *string matching* dalam *information retrieval* serta mengevaluasi tingkat akurasi video youtube berdasarkan *keyword* yang dimasukkan oleh pengguna. Proses ini melibatkan identifikasi dan pencocokan pola teks dalam metadata video berdasarkan kata kunci yang diberikan. Sistem ini dikembangkan berbasis *website* dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Python, memanfaatkan *framework* Laravel, serta menggunakan PostgreSQL sebagai basis data. Setelah pengembangan, sistem akan diuji pada tingkat akurasi yang dihasilkan serta mengevaluasi performanya pada berbagai perangkat yang berbeda.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada penelitian berjudul Penerapan Algoritma *String Matching* dalam Pencocokan Data String, algoritma *string matching* diterapkan dan dianalisis menggunakan metode SLR (*String Length Reduction*). Selain itu, penelitian ini juga menguji kinerja algoritma dengan membandingkannya terhadap metode pencocokan string tradisional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma KMP (*Knuth-Morris-Pratt*) yang dikombinasikan dengan metode SLR memiliki kecepatan pencocokan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendekatan *Brute Force* [11].



Pada penelitian berjudul Analisis *String Matching Method* Pada Pengembangan Aplikasi *E-Submission V2.0* Menggunakan Algoritma *Boyer Moore* dilakukan analisis metode *string matching* dalam pengembangan aplikasi dengan menerapkan algoritma *Boyer-Moore*. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses pencarian data dalam sistem. Analisis *string matching* ini diterapkan menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk membangun model pencocokan string serta menguji berbagai parameter *input* yang digunakan dalam sistem [12].

Penelitian ini mengusulkan penerapan metode *string matching* dalam *information retrieval* serta analisis akurasi pada *platform* media sosial youtube. Pengguna memasukkan kata-kata kasar sebagai *input*, yang kemudian digunakan oleh sistem untuk mencari video youtube *shorts* yang mengandung kata-kata tersebut. Pencarian dilakukan dengan mencocokkan kata-kata dalam judul, *hashtag*, dan transkripsi audio video. Setelah proses pencocokan selesai, sistem akan menampilkan hasil pencarian beserta persentase akurasi berdasarkan kecocokan yang ditemukan. Proses konversi audio dari video menjadi teks dilakukan dengan memanfaatkan teknologi *Assembly AI*.

Youtube

Youtube merupakan *platform* video *library* yang paling populer karena dapat diakses secara gratis serta memungkinkan pengguna untuk berdiskusi melalui kolom komentar [13], [14]. Youtube mulai dikenal luas oleh berbagai kalangan sekitar tahun 2012 dan terus mengalami perkembangan hingga saat ini. *Platform* ini menyediakan beragam jenis konten video yang dapat diakses pengguna, termasuk musik, film, berita, olahraga, gaya hidup, *gaming*, serta *vlog* [15]. Selain itu, youtube dapat dimanfaatkan sebagai alat pembelajaran yang menciptakan lingkungan yang lebih menarik dan interaktif. Namun, pengguna juga perlu menyaring konten yang ditonton agar terhindar dari informasi yang kurang relevan atau mengandung unsur negatif [16].

Artificial Intelligence

Artificial intelligence merupakan teknologi yang berkembang sangat pesat dalam pengembangannya [17]. *Artificial intelligence* dikenal juga sebagai kecerdasan buatan, memiliki peran penting dalam kemajuan teknologi saat ini [18]. Perkembangan kecerdasan buatan mampu menghadirkan berbagai terobosan inovatif yang selaras dengan perkembangan zaman. *Artificial intelligence* merupakan bidang keilmuan baru yang berfokus pada studi dan pengembangan teori, metode, teknologi, serta sistem aplikasi yang bertujuan untuk mensimulasikan, dan memperluas kemampuan kecerdasan manusia [19]. Teknologi kecerdasan buatan ini mampu mensimulasikan kecerdasan manusia dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan

Sejak tahun 1940, kecerdasan buatan (AI) terus mengalami perkembangan dan semakin populer karena kemampuannya dalam mempermudah berbagai aktivitas dalam kehidupan masyarakat [20], [21]. Seiring berjalannya waktu, teknologi AI terus mengalami kemajuan, membuka peluang besar bagi industri serta pasar global yang membutuhkan teknologi terbaru dan inovatif. Salah satu penerapan AI dalam aplikasi ini adalah penggunaan *Assembly AI*, sebuah teknologi kecerdasan buatan yang berfungsi untuk mengonversi suara menjadi teks secara otomatis.

Semantik

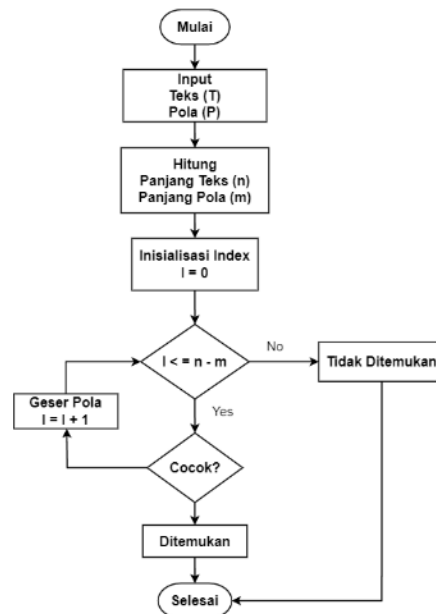
Semantik adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang makna dalam bahasa, dengan asumsi bahwa makna merupakan bagian integral dari bahasa, maka semantik adalah bagian dalam bidang linguistik [22]. Dengan kata lain, semantik berfungsi untuk menganalisis bagaimana sebuah kata, frasa, atau kalimat memperoleh makna tertentu serta bagaimana keterkaitan makna tersebut terbentuk dalam suatu konteks komunikasi. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *sema*, yang merupakan kata benda dengan makna "lambang" atau "tanda" [23].

Dalam sistem ini, konsep semantik digunakan untuk mencocokkan *keyword* yang dimasukkan berdasarkan ketentuan yang telah dirancang. Dengan demikian, sistem dapat lebih akurat dalam menyaring dan menampilkan informasi yang relevan, sekaligus menghindari pencocokan yang kurang tepat akibat makna yang ambigu atau tidak sesuai dengan konteks.

METODE PENELITIAN

Metode String Matching

Pada penelitian ini, sistem yang dikembangkan menerapkan metode *string matching*. Metode *string matching* merupakan teknik pencarian pola tertentu dalam suatu teks [24]. *String matching*, atau pencocokan string, berfungsi untuk menentukan tingkat kecocokan suatu pola teks yang diberikan dengan data yang tersedia, sehingga dapat menghasilkan *output* yang lebih akurat [25]. Diagram cara kerja metode *string matching* terdapat pada gambar 1.

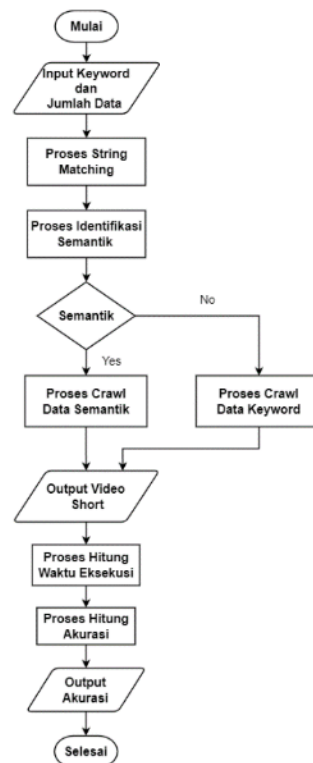


Gambar 1. Cara Kerja Metode *String Matching*

Pada gambar 1 menggambarkan alur kerja metode *string matching*, proses dimulai dengan memasukkan teks (T) dan pola (P) yang ingin dicocokkan. Panjang teks dan pola dihitung terlebih dahulu, kemudian sistem menginisialisasi indeks pencarian dari posisi nol. Selama indeks pencarian masih berada dalam batas panjang teks yang memungkinkan pencocokan, sistem akan membandingkan substring dalam teks dengan pola yang dimasukkan. Jika pola cocok, maka hasil pencocokan dinyatakan ditemukan, jika tidak cocok indeks pencarian digeser satu per satu hingga akhir teks. Jika tidak ada kecocokan hingga batas akhir teks, maka sistem menyatakan pola tidak ditemukan.

Perancangan Sistem

Flowchart alur dari sistem bagi *user* yang ingin melakukan identifikasi *keyword* serta hasil yang akan ditampilkan dapat dilihat pada gambar 2.

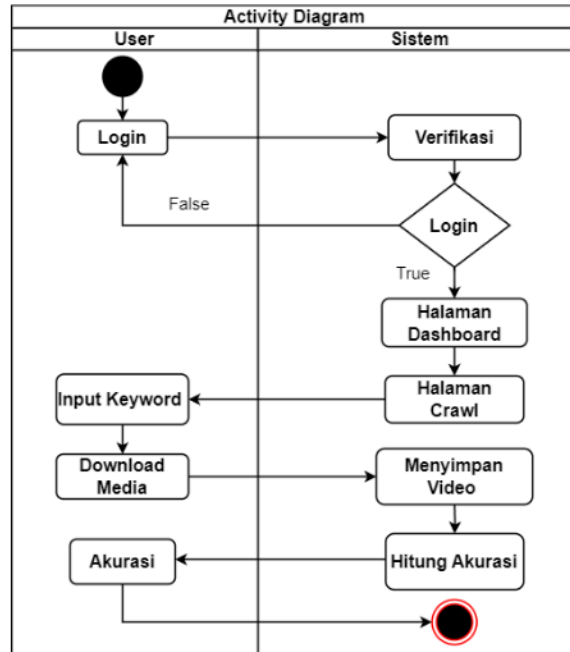


Gambar 2. *Flowchart* Proses *Crawling*

Pada gambar 2 menunjukkan *flowchart* alur kerja sistem dalam mengidentifikasi video youtube *shorts* berdasarkan *keyword* yang dimasukkan *user*. Sistem akan mengidentifikasi apakah *keyword* memiliki makna semantik, jika ada, pencarian dilakukan berdasarkan semantik, jika tidak, berdasarkan *keyword*. Hasilnya berupa daftar video yang relevan,

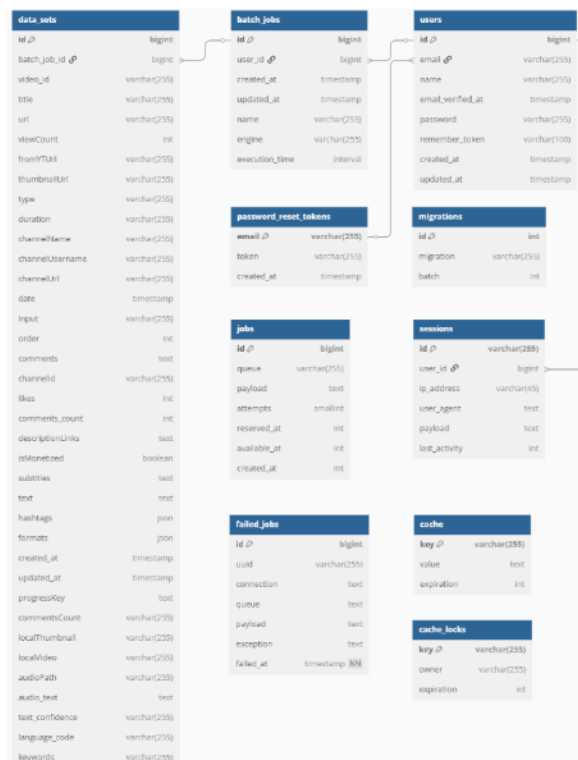
dilengkapi dengan analisis waktu eksekusi dan tingkat akurasi pencocokan.

Activity diagram pada gambar 3 di bawah menggambarkan bagaimana alur proses sistem dalam mencocokkan *keyword* dengan menerapkan metode *string matching* pada *information retrieval* dari ekstraksi metadata dan analisis akurasi video youtube *shorts* berdasarkan kata kunci yang ditentukan oleh *user*.



Gambar 3. Activity Diagram Admin

Untuk mendukung sistem yang telah dikembangkan, dilakukan perancangan dan implementasi *database* sebagai bagian dari proses penerapan yang akan digunakan dalam sistem. Pada *database* yang telah dirancang terdiri dari 10 tabel serta memiliki relasi antar tabel. Struktur dan desain *database* yang telah dirancang dalam sistem dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Implementasi Database

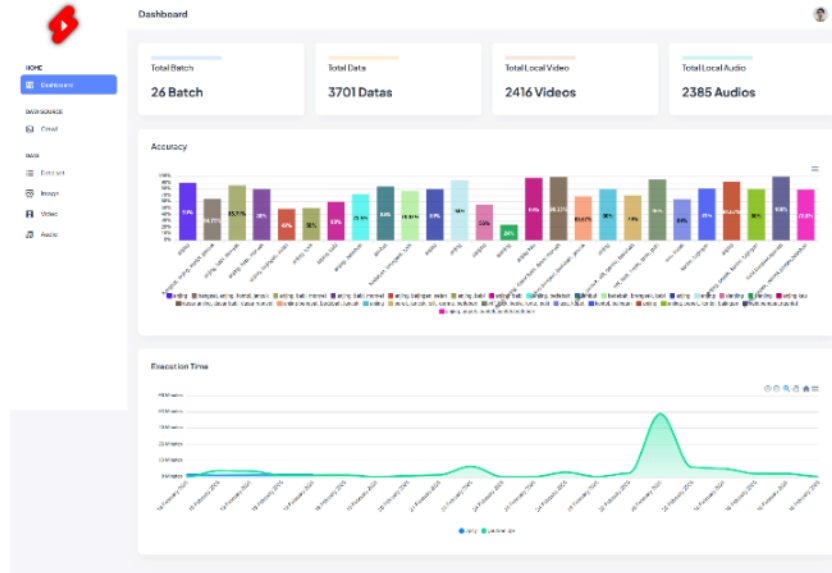
HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi Sistem



Setelah tahap perancangan selesai, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan sistem. Berikut ini merupakan penjelasan dari setiap halaman yang terdapat dalam sistem.

Halaman *Dashboard*

Halaman *dashboard* menampilkan berbagai informasi penting, seperti total *batch*, total data, jumlah video lokal, dan jumlah audio lokal. Selain itu, halaman ini juga menyajikan grafik akurasi dari setiap proses *crawling* yang dilakukan oleh pengguna, serta grafik *execution time* untuk setiap proses *crawling* yang telah dijalankan. Tampilan halaman *dashboard* dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar 5. Halaman *Dashboard*

Halaman *Crawl*

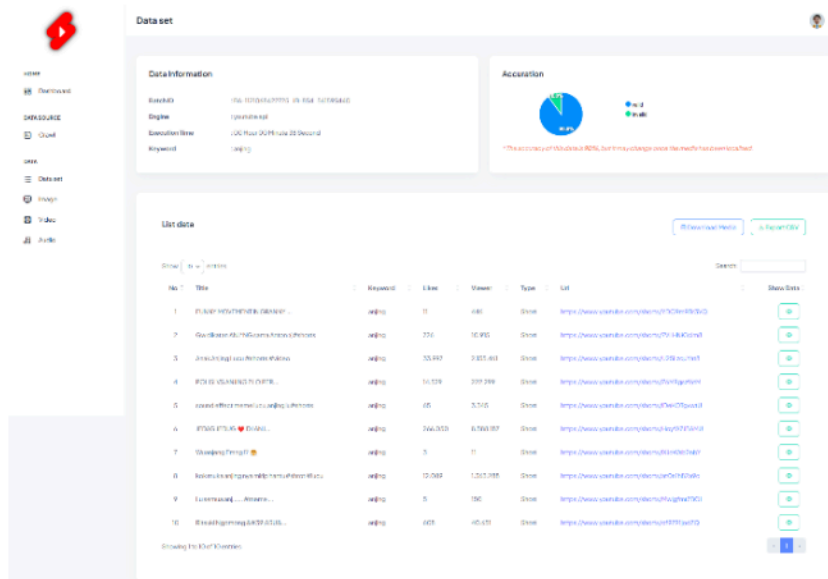
Halaman *crawl* merupakan halaman yang memungkinkan pengguna untuk melakukan proses *crawling*, seperti yang ditunjukkan pada gambar 6. Pada halaman ini, pengguna dapat memilih *crawler engine* yang akan digunakan, dengan dua opsi yang tersedia, yaitu Youtube API dan Apify. Setelah memilih *crawler engine*, pengguna dapat memasukkan *keyword* yang diinginkan, serta menentukan jumlah data yang diambil untuk setiap *keyword* yang dimasukkan, yang bertujuan untuk menampilkan video youtube *shorts* sesuai dengan jumlah data yang telah ditentukan per *keyword*. Setelah semua data di-input-kan, pengguna dapat memulai proses *crawling* dengan menekan tombol "Crawl".

The screenshot shows the 'Crawl' page of the system. It features a sidebar on the left with navigation links: HOME, Dashboard, WORKSPACE, Chat, Tools, Extract, Image, Video, and Audio. The main content area displays a 'Crawl Requirement' form. The form includes a text area for 'Please Crawl halaman untuk melakukan crawling data ke database lokal kami menggunakan engine Youtube API atau Apify. Setelah itu, pengguna dapat menampilkan video youtube shorts sesuai dengan jumlah data yang telah ditentukan per keyword.' Below this, there are two radio buttons for 'Choose Crawler Engine' (Youtube API and Apify). There is a text input field for 'Keyword' and a text input field for 'Jumlah data yang diambil per keyword'. At the bottom right, there is a 'Crawl' button.

Gambar 6. Halaman *Crawl*

Halaman Data set

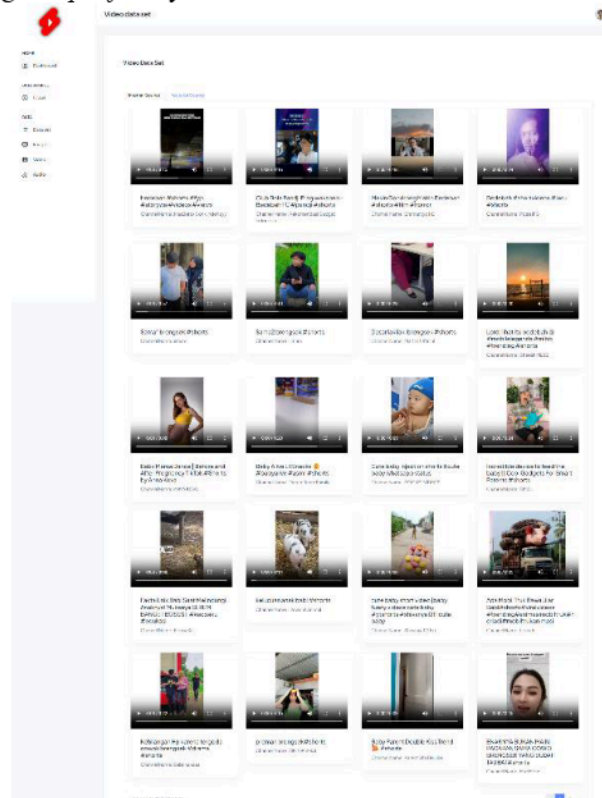
Halaman data set menampilkan hasil *crawling* yang telah dilakukan oleh pengguna, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 7. Pada halaman ini, tersedia informasi mengenai data hasil *crawling*, tingkat akurasi, serta daftar video hasil *crawling*. Selain itu, pengguna dapat menggunakan fitur "Download Media" untuk mengunduh *thumbnail* dan video ke dalam sistem. Setelah proses pengunduhan selesai, sistem akan mengekstrak video menjadi audio, kemudian mengekstrak data dari audio ke teks guna menghasilkan *subtitle*. Setelah tahap ini, sistem akan melakukan perhitungan ulang akurasi, yang dapat mengalami peningkatan atau penurunan. Sementara itu, fitur ekspor CSV memungkinkan pengguna untuk mengeksport metadata dalam tabel ke dalam format CSV.



Gambar 7. Halaman Data Set

Halaman Video

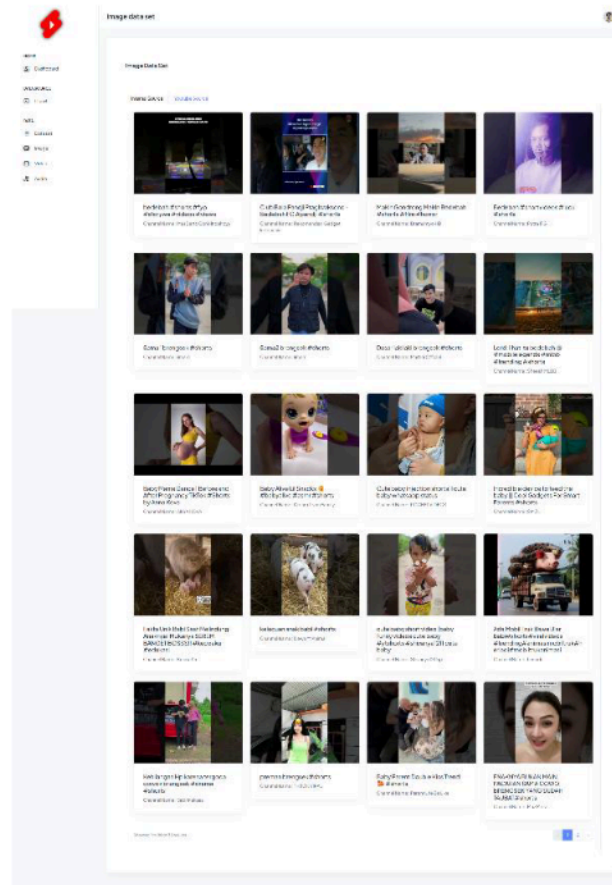
Halaman video menampilkan kumpulan video youtube *shorts* hasil *crawling* dan menyediakan dua opsi sumber video, yaitu *internal source* dan youtube *source*, seperti yang ditampilkan pada gambar 8. *Internal source* berisi video yang telah diunduh melalui fitur "Download Media" pada halaman data set, sedangkan youtube *source* menampilkan video langsung dari platform youtube.



Gambar 8. Halaman Video

Halaman Image

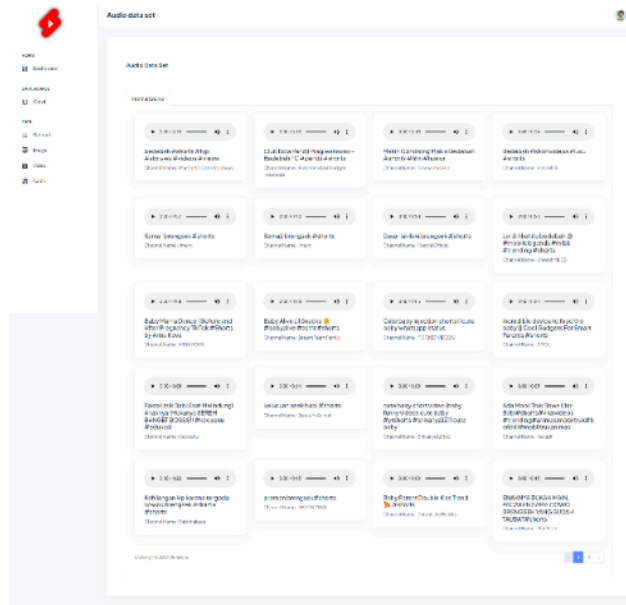
Halaman *image* pada gambar 9 menampilkan kumpulan foto hasil *crawling* dengan dua opsi sumber, yaitu *internal source* dan *internal source*. *Internal source* berisi foto yang telah diunduh melalui fitur "Download Media" pada halaman data set, sementara youtube *source* menampilkan foto langsung dari platform youtube.



Gambar 9. Halaman Image

Halaman Audio

Halaman audio pada gambar 9 menampilkan kumpulan *file* audio yang diperoleh dari proses ekstraksi video ke audio berdasarkan hasil *crawling* yang dilakukan oleh pengguna. Pada halaman ini, sumber audio yang tersedia hanya berasal dari *internal source*.



Gambar 10. Halaman Audio

Pengujian Sistem

Pada penelitian ini, pengujian sistem dilakukan untuk memastikan performa sistem yang dikembangkan berjalan secara optimal. Pengujian ini dilakukan dengan menguji sistem pada empat perangkat berbeda untuk mengevaluasi kinerjanya berdasarkan kapasitas dan penggunaan CPU, RAM, konsumsi memori, serta *execution time*. Hal ini bertujuan



untuk menilai efisiensi dan stabilitas sistem dalam berbagai kondisi penggunaan. Hasil pengujian performa dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

No	Nama Device	Tabel 1. Hasil Pengujian Performa Kapasitas			Penggunaan		
		RAM	Penyimpanan	CPU	RAM	Penyimpanan	CPU
1	Asus Expertbook P1412CEA	16 Gb DDR4	512 Gb	Core i7 GEN 11	371,8 MB	0,2 MB/s	4,2%
2	Macbook Pro M1	8 Gb DDR4	512 Gb	Apple Silicone M1	121,0 MB	0,15 MB/s	7,2%
3	Acer Aspire 7	16 Gb DDR4	512 Gb	Core i5 GEN 12	406,5 MB	0,1 MB/s	3,5%
4	Acer Aspire 5	48 Gb DDR40	512 Gb	AMD Ryzen 5	255,1 MB	0,1 MB/s	5,50%

Hasil pengujian *execution time* pada setiap perangkat dapat dilihat dalam tabel 2.

No	Nama Device	Waktu Eksekusi	Data	
			Jumlah Keyword	Jumlah Data
1	Asus Expertbook P1412CEA	03 Menit 19 Detik	2	100
2	Macbook Pro M1	02 Menit 51 Detik	2	100
3	Acer Aspire 7	03 Menit 39 Detik	2	100
4	Acer Aspire 5	03 Menit 20 Detik	2	100

Berdasarkan pengujian performa yang terdapat pada tabel 1 dan tabel 2, terdapat beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan, yaitu waktu eksekusi yang paling cepat, efisiensi penggunaan CPU, efisiensi penggunaan RAM, serta stabilitas penggunaan penyimpanan. Berdasarkan kriteria tersebut, peringkat perangkat dalam pengujian ini adalah sebagai berikut: MacBook Pro M1 menempati peringkat tertinggi, diikuti oleh Asus ExpertBook P1412CEA, Acer Aspire 5, dan Acer Aspire 7.

Selain pengujian performa, juga dilakukan pengujian untuk mengukur tingkat akurasi data hasil *crawling*. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan jumlah *keyword* yang bervariasi, mulai dari 1 hingga 15. Tingkat akurasi dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Akurasi} = \frac{\text{Jumlah Prediksi Benar}}{\text{Jumlah Total Data}} \times 100\% \quad (1)$$

Hasil pengujian akurasi terdapat dalam tabel 3.

No	Jumlah Keyword	Jumlah Data	Tabel 3. Hasil Pengujian Akurasi Waktu Eksekusi			
			Waktu Eksekusi	Jumlah Data Valid	Jumlah Data Tidak Valid	Akurasi
1	1 Keyword	40	1 Menit 30 Detik	31	9	77,5%
2	2 Keyword	40	1 Menit 33 Detik	21	19	52,5%
3	3 Keyword	40	1 Menit 30 Detik	31	9	77,5%
4	4 Keyword	40	1 Menit 37 Detik	29	11	72,5%
5	5 Keyword	40	1 Menit 42 Detik	28	12	70%
6	6 Keyword	40	1 Menit 41 Detik	28	12	70%
7	7 Keyword	40	1 Menit 31 Detik	30	10	75%
8	8 Keyword	40	1 Menit 40 Detik	32	8	80%
9	9 Keyword	40	1 Menit 37 Detik	34	6	85%
10	10 Keyword	40	1 Menit 32 Detik	36	4	90%
11	11 Keyword	40	1 Menit 38 Detik	28	12	70%
12	12 Keyword	40	1 Menit 35 Detik	30	10	75%
13	13 Keyword	40	1 Menit 39 Detik	33	7	82,5%



14	14 Keyword	40	1 Menit 36 Detik	35	5	87,5%
15	15 Keyword	40	1 Menit 37 Detik	38	2	95%

Hasil rekapitulasi dari pengujian akurasi yang telah dilakukan sebanyak 15 kali disajikan dalam tabel 4.

Tabel 4. Hasil Rekapitulasi Pengujian Akurasi

No	Jumlah Keyword	Jumlah Data	Waktu Eksekusi	Jumlah Data Valid	Jumlah Data Tidak Valid	Akurasi
1	1-5 Keyword	40	1 Menit 34.6 Detik	28	12	70,0%
2	6-10 Keyword	40	1 Menit 36 Detik	32	8	80,0%
3	>10 Keyword	40	1 Menit 37 Detik	33	7	82,5%

Berdasarkan hasil pengujian akurasi yang disajikan dalam tabel 4, dapat disimpulkan bahwa jumlah *keyword* yang digunakan dalam proses *crawling* berpengaruh terhadap tingkat akurasi sistem. Pada penggunaan 1-5 *keyword*, sistem mencapai akurasi 70,0%, dengan 28 data valid dari total 40 data. Ketika jumlah *keyword* ditingkatkan menjadi 6-10 *keyword*, akurasi sistem mengalami peningkatan menjadi 80,0%, dengan 32 data valid. Selanjutnya, pada penggunaan lebih dari 10 *keyword*, akurasi sistem mencapai 82,5%, dengan 33 data valid. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak *keyword* yang digunakan, semakin tinggi tingkat akurasi sistem dalam mengidentifikasi data yang valid.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, implementasi sistem dengan penerapan metode *string matching* dalam *information retrieval* dari ekstraksi metadata dan analisis akurasi video youtube menunjukkan hasil yang optimal. Sistem yang dikembangkan mampu mencocokkan pola string secara efektif berdasarkan *keyword* yang dimasukkan oleh pengguna serta mengimplementasikan konsep semantik untuk meningkatkan relevansi hasil pencarian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat mencapai tingkat akurasi hingga 82,5% ketika menggunakan lebih dari 10 *keyword*, dengan 33 data valid. Hal ini menandakan bahwa sistem mampu secara efektif mengidentifikasi dan menampilkan video youtube *shorts* yang sesuai dengan *keyword* yang dimasukkan oleh pengguna. Selain itu, berdasarkan pengujian performa, sistem beroperasi dengan optimal, dengan kinerja terbaik tercatat pada perangkat MacBook Pro M1. Teknologi ini terbukti dapat membantu pengguna dalam menelusuri informasi secara lebih akurat dan efisien, khususnya dalam menyaring video berdasarkan kata kunci tertentu.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut dari aplikasi ini, antara lain:

1. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mendukung berbagai *engine* tambahan, sehingga dapat diperluas untuk melakukan *crawling* pada berbagai *platform* lainnya.
2. Menambahkan perhitungan presisi dan *recall* guna memperoleh evaluasi yang lebih komprehensif terhadap kinerja sistem.
3. Menambahkan fitur untuk memungkinkan penambahan semantik dalam sistem, sehingga pengguna dapat lebih leluasa dalam mengatur dan menyesuaikan kata kunci sesuai dengan kebutuhan pencarian.

Dengan berbagai saran pengembangan ini, diharapkan sistem dapat terus mengalami peningkatan dan memberikan solusi yang lebih optimal dalam pengelolaan serta pencarian informasi secara lebih akurat dan efisien di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. A. Huda, "Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Terhadap Kualitas Pembelajaran Di Sekolah Dasar," *J. Pendidik. dan Konseling*, vol. 2, no. 1, hal. 121–125, 2020, doi: 10.31004/jpdk.v1i2.622.
- [2] J. Maulana, "Pengaruh Konten Vlog Dalam Youtube Terhadap Pembentukan Sikap Sosial Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Islam Kalimantan," *J. Mutakallimin J. Ilmu Komun.*, vol. 4, no. 1, 2021, doi: 10.31602/jm.v4i1.4814.
- [3] R. Fadhillah, "Penggunaan Teknologi dan Internet sebagai Media Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19," 2020.
- [4] L. Indrianingsih dan B. Budiarsih, "Analisis Hukum Konten Negatif Di Platform Youtube Di Indonesia," *Bur. J. Indones. J. Law Soc. Gov.*, vol. 2, no. 3, hal. 892–916, 2022, doi: 10.53363/bureau.v2i3.71.
- [5] H. Junawan dan N. Laugu, "Eksistensi Media Sosial, Youtube, Instagram dan Whatsapp Ditengah Pandemi Covid-19 Dikalangan Masyarakat Virtual Indonesia," *Baitul 'Ulum J. Ilmu Perpust. dan Inf.*, vol. 4, no. 1, hal. 41–57, 2020, doi: 10.30631/baitululum.v4i1.46.
- [6] L. I. Atiqoh, M. Mas'uliyah, dan M. Munawir, "Penggunaan Media Sosial Youtube dalam Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah," *Mimb. Kampus J. Pendidik. dan Agama Islam*, vol. 23, no. 1, hal. 377–386, 2023, doi:



- 10.47467/mk.v23i1.4384.
- [7] A. Vira dan E. Reynata, "Penerapan Youtube Sebagai Media Baru Dalam Komunikasi Massa," *Komunikologi J. Ilm. Ilmu Komun.*, vol. 19, no. 2, hal. 96–101, 2022, [Daring]. Tersedia pada: <https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/514/254>.
- [8] R. Ardiansyah, D. Marya, dan A. Novianti, "Penggunaan Metode String Matching Pada Sistem Informasi Mahasiswa Polinema Dengan Chatbot," *J. Eltek*, vol. 21, no. 1, hal. 28–35, 2023, doi: 10.33795/eltek.v21i1.381.
- [9] J. M. Bintang, M. F. Ashshidiq, dan H. F. Dzakwan, "Penerapan Algoritma String Matching dan Regular Expression pada Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," *BIOS J. Teknol. Inf. dan Rekayasa Komput.*, vol. 4, no. 1, hal. 34–41, 2023, doi: 10.37148/bios.v4i1.57.
- [10] A. M. Ahmad, Nuraini, Arienda, Addis Prasetyo, "Penerapan Information Retrieval Pada Search Engine," *Knowl. J. Inov. Has. Penelit. dan Pengemb.*, vol. 1, no. no.1, hal. 15–23, 2021.
- [11] R. Angelina, P. Hutabarat, J. S. Hutapea, D. Marlina, dan M. Lubis, "Penerapan Algoritma String Matching Dalam Pencocokan Data String," *J. Tek. Inform.*, vol. 15, no. 2, 2023.
- [12] A. Atmojo dan R. Habibi, "Analisis String Matching Method Pada Pengembangan Aplikasi E-Submission V2.0 Menggunakan Algoritma Boyer Moore," *JATI (Jurnal Mhs. Tek. Inform.)*, vol. 7, no. 3, hal. 1806–1811, 2023, doi: 10.36040/jati.v7i3.6903.
- [13] E. L. I. Masnawati, "Peran Media Sosial Youtube Sebagai Media Edukasi Dalam Pendidikan Generasi Z," vol. 4, no. 2, hal. 81–87, 2024.
- [14] Y. Anisa, "Peran Channel Youtube Sebagai Media Alternatif untuk Membantu Proses Pembelajaran Matematika dan Media Informasi pada Tingkat Perguruan Tinggi," *Jpmr*, vol. 07, no. 01, hal. 13–26, 2022, [Daring]. Tersedia pada: <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jpmr>.
- [15] M. Pasaribu, Y. Retna Dewi, dan W. Oktaviani, "Penggunaan Konten Youtube Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Pada Brand Jakarta Uncensored," *J. Cyber PR*, vol. 4, no. 1, hal. 29–39, 2024, [Daring]. Tersedia pada: <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/cyberpr>.
- [16] A. I. Ahyati, N. Rizqiyah, dan Y. T. Herlambang, "Urgensi Penguatan Etika Teknologi sebagai Upaya Preventif terhadap Dampak Negatif Media Sosial Youtube Shorts bagi Siswa Sekolah Dasar," *Upgrad. J. Pendidik. Teknol. Inf.*, vol. 1, no. 2, hal. 81–89, 2024, doi: 10.30812/upgrade.v1i2.3722.
- [17] A. M. Helmi Azizati Manel, Widya Sania, Nurul Fadhillah, "Implementasi Artificial Intelligence dalam Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen," *J. Akunt. Bisnis Dan Ekon.*, vol. 9, hal. 3460–3467, 2023.
- [18] R. Pakpahan, "Analisa Pengaruh Implementasi Artificial," *J. Inf. Syst. Informatics Comput.*, vol. 5, no. 2, hal. 506–513, 2021, doi: 10.52362/jisicom.v5i2.616.
- [19] L. Rahadiantino, "Implementasi Pembelajaran Artificial Intelligence Bagi Siswa Sekolah Dasar di Kota Batu, Malang, Jawa Timur," *J. Inov. Pendidik. dan Pembelajaran Sekol. Dasar*, vol. 6, no. 1, 2022, doi: 10.24036/jippsd.v6i1.115857.
- [20] R. D. Natasya, "Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Teknologi Modern," *J. Komput. dan Teknol. Sains*, vol. 2, no. 1, hal. 22–24, 2023.
- [21] M. Farwati, I. Talitha Salsabila, K. Raihanun Navira, T. Sutabri, dan U. Bina Darma Palembang, "Analisa Pengaruh Teknologi Artificial Intelligence (AI) Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *J. Sist. Inform. dan Manajemen*, vol. 11, no. 1, hal. 41–42, 2023.
- [22] Anin Asnidar dan J. Junaid, "Pengembangan Bahan Ajar Semantik Berbasis Multimedia dengan Google Sites," *J. Onoma Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, vol. 10, no. 3, hal. 3467–3474, 2024, doi: 10.30605/onoma.v10i3.3915.
- [23] D. F. Muldawati, Angga Saputra, "Analisis Semantik Pada Puisi 'Mata Air' Karya Herwan Fr," vol. 10, no. 3, hal. 279–291, 2021.
- [24] A. I. Lestari, I. Junaedi, dan A. Z. Sianipar, "Perancangan Sistem Aplikasi Perekrutan Karyawan Berbasis Web Menggunakan Algoritma String Matching," *J. Manajemen Inform. Jayakarta*, vol. 2, no. 4, hal. 297, 2022, doi: 10.52362/jmijayakarta.v2i4.914.
- [25] H. Yusuf, R. Satra, dan F. Fattah, "Penerapan Metode String Matching dengan Algoritma Rabin Karp untuk Merekomendasikan Objek Wisata di Kabupaten Bulukumba Berbasis Web," vol. 4, no. 4, hal. 339–346, 2023.